

LookControl



Manual Técnico

Arquitectura, tecnología, base de datos y especificaciones del sistema

Autor: Nicolás Casablanca

2.º DAW — IES Albarregas, Mérida | Curso 2025–2026

1. Descripción General del Sistema

LookControl es una aplicación web de tipo SPA (Single Page Application) diseñada para la gestión integral de peluquerías. El sistema permite controlar el inventario de productos, las compras a proveedores, los servicios prestados y generar informes, con un sistema de roles que diferencia entre administradores y usuarios operativos.

La arquitectura del sistema sigue el patrón cliente-servidor, donde el frontend es una SPA construida con React que se comunica con Supabase como backend-as-a-service, el cual proporciona base de datos PostgreSQL, autenticación de usuarios y almacenamiento de archivos.

2. Requisitos del Sistema

2.1 Requisitos Funcionales

Los requisitos funcionales describen QUÉ debe hacer el sistema:

ID	Requisito Funcional	Prioridad
RF-01	El sistema permitirá el registro, edición y eliminación de productos del inventario	Alta
RF-02	El sistema registrará entradas y salidas de stock con trazabilidad por usuario	Alta
RF-03	El sistema notificará cuando el stock de un producto baje del mínimo configurado	Alta
RF-04	El sistema permitirá registrar compras a proveedores con detalle de productos y precios	Alta
RF-05	El sistema gestionará la información de contacto de proveedores	Media
RF-06	El sistema mantendrá un catálogo de servicios con productos asociados	Alta
RF-07	El sistema registrará el consumo de productos por cada servicio prestado	Alta
RF-08	El sistema generará informes exportables en formato PDF	Media
RF-09	El sistema diferenciará entre roles Admin y Usuario Regular con permisos distintos	Alta
RF-10	El sistema permitirá gestión de fechas de caducidad en productos de compra	Media
RF-11	El sistema clasificará los productos por categorías configurables	Media
RF-12	El sistema registrará qué usuario realizó cada operación (trazabilidad)	Alta

2.2 Requisitos No Funcionales

Los requisitos no funcionales describen CÓMO debe comportarse el sistema:

ID	Requisito No Funcional	Categoría
RNF-01	La interfaz debe ser responsive y accesible desde dispositivos móviles y escritorio	Usabilidad
RNF-02	El sistema debe cargar cada módulo en menos de 3 segundos con conexión estándar	Rendimiento
RNF-03	La autenticación debe gestionarse de forma segura mediante tokens JWT (Supabase Auth)	Seguridad
RNF-04	Las contraseñas de usuario nunca se almacenarán en texto plano	Seguridad
RNF-05	El sistema debe ser compatible con Chrome, Firefox, Edge y Safari en sus versiones actuales	Compatibilidad

RNF-06	La aplicación estará disponible 24/7 al estar desplegada en infraestructura cloud (Vercel)	Disponibilidad
RNF-07	El código seguirá convenciones de nomenclatura consistentes en JavaScript y TypeScript	Mantenibilidad
RNF-08	La base de datos debe garantizar integridad referencial mediante claves foráneas	Integridad
RNF-09	Los informes PDF se generarán en el cliente sin enviar datos al servidor externo	Privacidad
RNF-10	El sistema deberá tener cobertura de pruebas E2E con Cypress para los flujos principales	Calidad

3. Stack Tecnológico

LookControl se construye sobre un stack moderno orientado a aplicaciones web reactivas y servicios cloud, seleccionado para garantizar rendimiento, escalabilidad y facilidad de desarrollo.

Capa	Tecnología	Versión/Detalle	Propósito
Frontend	React	v18+	Biblioteca para construir la SPA con componentes reutilizables
Frontend	Vite	v5+	Bundler y servidor de desarrollo rápido
Frontend	Bootstrap 5	v5.3	Framework CSS para estilos responsivos y componentes UI
Frontend	TypeScript	v5+	Tipado estático para mayor robustez del código
Backend	Supabase	Cloud	BaaS: PostgreSQL + Auth + Storage + API REST autogenerada
Base de Datos	PostgreSQL	v15+ (vía Supabase)	Sistema de gestión de base de datos relacional
PDF	jsPDF / html2canvas	Última estable	Generación de informes PDF en el cliente
Testing	Cypress	v13+	Pruebas E2E automatizadas
Control de versiones	Git + GitHub	-	Gestión del código fuente y colaboración
Lenguajes	JavaScript / TypeScript	ES2022+	Lenguajes principales de desarrollo

4. Arquitectura del Sistema

4.1 Patrón arquitectónico

LookControl implementa una arquitectura de tres capas:

- Capa de presentación (Frontend): SPA React compilada y servida por Vercel como archivos estáticos
- Capa de servicios (BaaS): Supabase actúa como capa de negocio y datos, exponiendo una API REST y en tiempo real
- Capa de datos: PostgreSQL alojado en la infraestructura de Supabase

4.2 Estructura del proyecto frontend

El proyecto sigue la siguiente estructura de carpetas:

Estructura de directorios del proyecto	
lookcontrol/	
├─ public/	# Archivos estáticos (favicon, imágenes públicas)
├─ src/	
│ └─ assets/	# Imágenes, fuentes y recursos
│ └─ components/	# Componentes React reutilizables
│ │ └─ common/	# Botones, modales, tablas genéricas
│ │ └─ inventory/	# Componentes del módulo de inventario
│ │ └─ purchases/	# Componentes del módulo de compras
│ │ └─ providers/	# Componentes de proveedores
│ │ └─ services/	# Componentes de servicios
│ └─ pages/	# Páginas principales (rutas)
│ └─ hooks/	# Custom hooks de React
│ └─ context/	# Contextos de React (AuthContext, etc.)
│ └─ lib/	# Cliente Supabase y utilidades
│ └─ types/	# Definiciones TypeScript
│ └─ utils/	# Funciones auxiliares y helpers
└─ cypress/	# Tests E2E
│ └─ e2e/	# Especificaciones de test
│ └─ fixtures/	# Datos de prueba
└─ .env.local	# Variables de entorno (no commitar)
└─ vite.config.ts	# Configuración de Vite
└─ package.json	

4.3 Flujo de autenticación

El sistema de autenticación está gestionado íntegramente por Supabase Auth:

1. El usuario introduce sus credenciales (email + contraseña) en el formulario de login.
2. React llama al método `supabase.auth.signInWithPassword()`.
3. Supabase valida las credenciales y devuelve un JWT (JSON Web Token).
4. El token se almacena en el contexto de la aplicación (AuthContext).
5. Cada petición a la API de Supabase incluye el token en el encabezado `Authorization`.
6. Las políticas RLS (Row Level Security) de PostgreSQL controlan qué datos puede ver/modificar cada usuario.

5. Diseño de la Base de Datos

La base de datos de LookControl está diseñada en PostgreSQL y hospedada en Supabase. Su estructura relacional asegura la integridad de los datos y permite trazar todas las operaciones del salón.

5.1 Resumen de tablas

Tabla	Descripción	Relaciones clave
usuarios	Personal del salón: administradores y empleados	MOVIMIENTOS_STOCK, COMPRAS
categorias_producto	Clasificación de productos (tintes, champús, herramientas...)	PRODUCTOS
proveedores	Empresas o personas que suministran productos	COMPRAS
productos	Inventario detallado con precios, stock actual y mínimo	DETALLE_COMPRAS, MOVIMIENTOS_STOCK, CONSUMOS_SERVICIO
compras	Pedidos realizados a proveedores	DETALLE_COMPRAS, PROVEEDORES, USUARIOS
detalle_compras	Líneas de producto de cada compra (cantidad, precio, caducidad)	COMPRAS, PRODUCTOS
movimientos_stock	Historial de entradas, salidas y ajustes de inventario	PRODUCTOS, USUARIOS
servicios	Catálogo de servicios del salón (corte, tinte, masaje...)	CONSUMOS_SERVICIO
consumos_servicio	Registro de productos usados en cada servicio prestado	SERVICIOS, PRODUCTOS

5.2 Detalle de tablas principales

Tabla: USUARIOS

Campo	Tipo	Descripción
id_usuario	INT AUTO_INCREMENT (PK)	Identificador único del usuario
nombre	VARCHAR(100)	Nombre del empleado
apellido	VARCHAR(150)	Apellidos del empleado
email	VARCHAR(150)	Email para login (único)
telefono	VARCHAR(20)	Teléfono de contacto
Rol	ENUM('admin','empleado')	Nivel de acceso: admin o empleado
fecha_registro	DATETIME	Fecha de alta en el sistema

activo	BOOLEAN	Estado de la cuenta (activo/inactivo)
--------	---------	---------------------------------------

Tabla: PRODUCTOS

Campo	Tipo	Descripción
id_producto	INT AUTO_INCREMENT (PK)	Identificador único del producto
id_categoria	INT (FK)	Referencia a CATEGORIAS_PRODUCTO
nombre_producto	VARCHAR(150)	Nombre comercial del producto
descripcion	TEXT	Descripción detallada
precio_compra	DECIMAL(10,2)	Coste de adquisición
stock_minimo	INT	Cantidad mínima de alerta
stock_actual	INT	Unidades disponibles en este momento
codigo_barras	VARCHAR(50)	Código EAN del producto (opcional)
proveedor_principal	VARCHAR(150)	Nombre del proveedor habitual
tasa	VARCHAR(20)	Unidad de medida (ml, gr, unidades...)
fecha_creacion	DATETIME	Fecha de registro del producto

Tabla: MOVIMIENTOS_STOCK

Campo	Tipo	Descripción
id_movimiento	INT AUTO_INCREMENT (PK)	Identificador del movimiento
id_producto	INT (FK)	Referencia a PRODUCTOS
id_usuario	INT (FK)	Usuario que realizó el movimiento
tipo_movimiento	ENUM('entrada','salida','ajuste')	Tipo de operación
cantidad	INT	Unidades afectadas (positivo o negativo)
motivo	ENUM('compra','venta','consumo','ajuste/deterioro')	Causa del movimiento
observaciones	TEXT	Notas adicionales opcionales
fecha_movimiento	DATETIME	Fecha y hora de la operación

Tabla: COMPRAS y DETALLE_COMPRAS

Campo	Tipo	Descripción
id_compra	INT AUTO_INCREMENT (PK)	Identificador de la compra (COMPRAS)
id_proveedor	INT (FK)	Proveedor de la compra
id_usuario	INT (FK)	Usuario que registró la compra

fecha_compra	DATETIME	Fecha del pedido
numero_factura	VARCHAR(100)	Referencia de factura
estado_compra	ENUM('pendiente','recibida','cancelada')	Estado del pedido
id_detalle_compra	INT AUTO_INCREMENT (PK)	Identificador del detalle (DETALLE_COMPRAS)
id_producto	INT (FK)	Producto adquirido
cantidad	INT	Unidades compradas
precio_unitario	DECIMAL(10,2)	Coste por unidad
lote	VARCHAR(100)	Número de lote del fabricante
fecha_caducidad	DATE	Fecha de vencimiento del producto

6. Seguridad y Control de Acceso

6.1 Autenticación con Supabase Auth

- Las contraseñas se almacenan con hashing bcrypt gestionado por Supabase, nunca en texto plano
- Las sesiones se gestionan mediante JWT tokens con expiración configurable
- El refresco del token es automático para mantener la sesión activa

6.2 Row Level Security (RLS) en PostgreSQL

Supabase implementa políticas RLS en PostgreSQL que restringen el acceso a los datos según el rol del usuario autenticado:

- Los usuarios con rol 'empleado' solo pueden leer ciertos datos (inventario, proveedores) y registrar consumos
- Los usuarios con rol 'admin' tienen acceso completo a todas las operaciones CRUD
- Cada política se define a nivel de base de datos, por lo que es imposible saltársela desde el cliente

6.3 Variables de entorno

Las credenciales de conexión con Supabase se gestionan mediante variables de entorno y nunca se incluyen en el código fuente:

```
VITE_SUPABASE_URL=https://[proyecto].supabase.co
VITE_SUPABASE_ANON_KEY=[clave_publica_de_solo_lectura]
```



Seguridad importante

El archivo .env.local debe estar incluido en .gitignore para no subirse al repositorio.

La ANON_KEY es pública pero el acceso a los datos está controlado por las políticas RLS.

Nunca usar la SERVICE_ROLE_KEY en el frontend; solo en scripts de servidor.

7. Estrategia de Testing

7.1 Pruebas E2E con Cypress

LookControl utiliza Cypress para pruebas de extremo a extremo que simulan el comportamiento real de un usuario en el navegador. Los flujos cubiertos son:

Caso de prueba	Módulo	Estado
Login con credenciales válidas	Autenticación	Implementado
Login con credenciales inválidas muestra error	Autenticación	Implementado
Añadir un producto nuevo al inventario	Inventario	Implementado
Editar un producto existente	Inventario	Implementado
Registrar una salida de stock	Movimientos	Implementado
Crear una nueva compra con detalle	Compras	Implementado
Registrar consumo en un servicio	Servicios	Implementado
Exportar informe de inventario en PDF	Informes	Pendiente
Verificar alerta de stock bajo en Dashboard	Dashboard	Implementado

7.2 Ejecución de tests

Para ejecutar los tests E2E:

```
# Abrir interfaz visual de Cypress
npm run test
```

```
# Ejecutar tests en modo headless (terminal)
npx cypress run
```